

PROIECTAREA CU MICROPROCESOARE

C3 2025-2026 Sem. 2

Proiect 1 C3 Sapt 1 25 februarie 2026 19:00-20:00

serban@upit.ro

Regulament disciplina

Nota finala este formata din activitatile:

- Laborator 15%
- Lucrare control 15%
- Prezentare si sustinere proiect 20%
- Examen 50%
- Bonus prezenta – 10%

Conditii pentru promovare:

- Nota de la laborator trebuie sa fie minim 5 (prezenta obligatorie la toate sedintele de laborator);
- Nota proiect minim 5 (conditie obligatorie pentru intrare in examen);
- Nota de la examen trebuie sa fie minim 5;
- Nota de minim 5 la Lucrarea de control.

In cazul reluarii disciplinei intr-un alt an universitar, activitatile nepromovate trebuie parcurse din nou.

Cerinte proiect

1). Realizarea suportului scris (format pdf) care sa contina capitolele:

Proiectarea Hardware si Proiectarea Software

- In cap. Proiectarea Hardware trebuie sa fie inclusa argumentarea pentru logica de conectare a circuitelor de memorie si I/O, respectiv a perifericelor;
- Este **obligatorie** schema de conectare finala a tuturor componentelor (eventual fara circuitele de alimentare) cu precizarea tuturor pinilor circuitelor folosite si a modului de conectare a acestora; va fi prezentat modul de programare a tablei prin folosirea tastelor (manualul de utilizare);
- In cap. Proiectarea Software trebuie sa fie inclusa logica de constructie a programului software cu toate componentele sale (prin descrieri explicative si organigrame), respectiv listingul programului;
- Este **obligatorie** lista de variabile folosite sub forma unui tabel de forma:

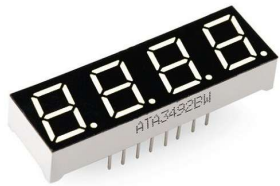
Nume variabila	Semnificatie	Valoarea de initializare	Mod de reprezentare	Adresa de stocare in memorie RAM

- Folosirea unui simulator pentru programul (sau portiuni din el) realizat este un bonus.

2). Predarea proiectului se va face pana in ziua de **24 mai 2026 ora 23:00** pe platforma moddle.

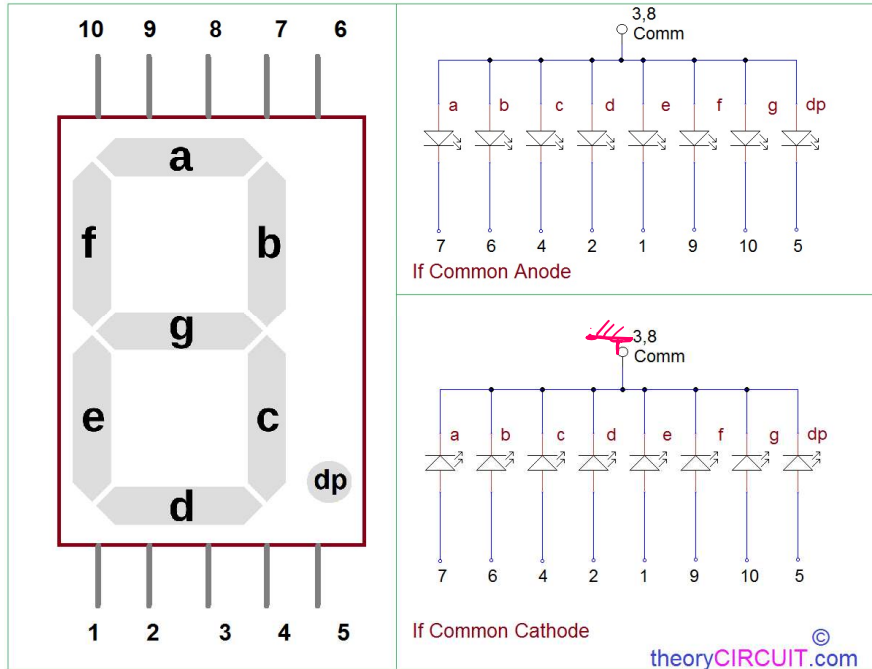
3). Sustinerea proiectului de catre realizator (activitate obligatorie) printr-o sesiune de intrebari legate de solutiile folosite (in ultima saptamana din semestru 25 – 29 mai 2026 la o data stablita de comun acord).

Celule de afisaj LED cu 7 segmente



Celule de afisaj LED cu 7 segmente

7 Segment Display Pinout

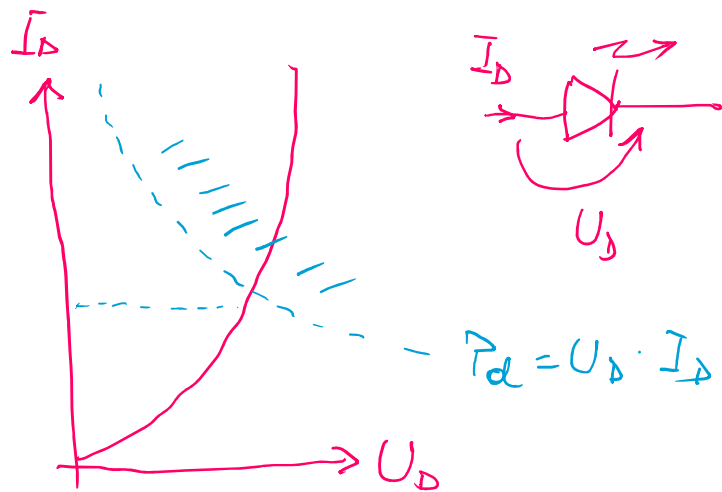
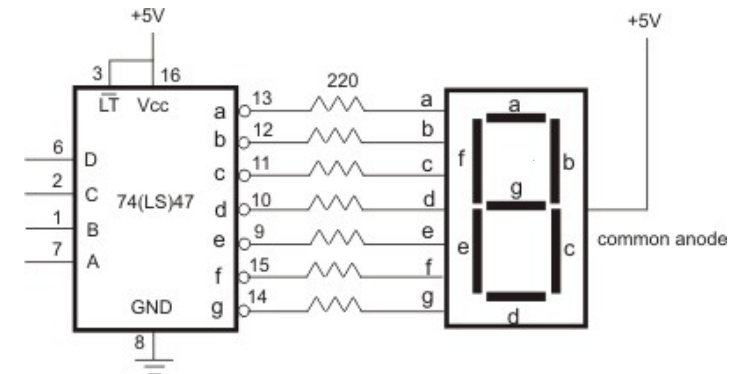
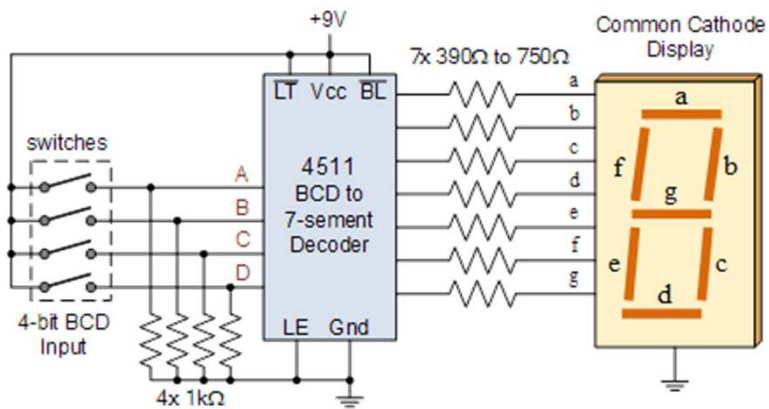


CATHODE COMMON

segment outputs							display
a	b	c	d	e	f	g	
1	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	2
1	1	1	1	0	0	1	3
0	1	1	0	0	1	1	4
1	0	1	1	0	1	1	5
0	0	1	1	1	1	1	6
1	1	1	0	0	0	0	7
1	1	1	1	1	1	1	8
1	1	1	0	0	1	1	9

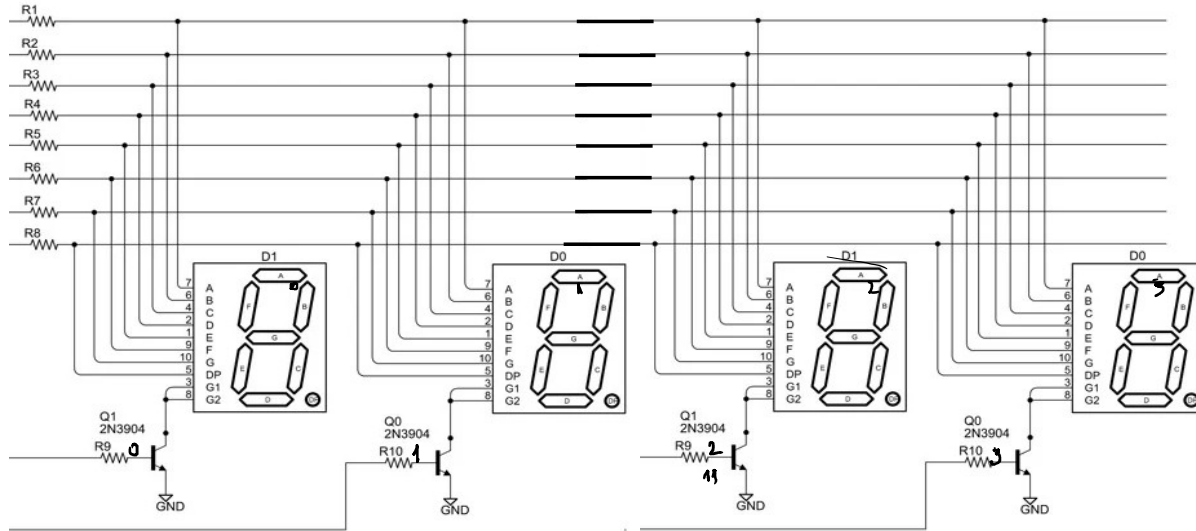
7-Segment Display

Celule de afisaj LED cu 7 segmente

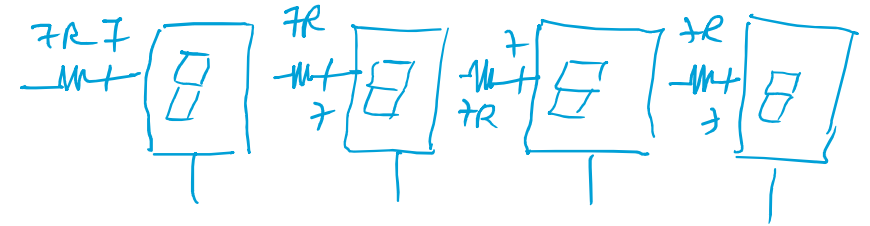
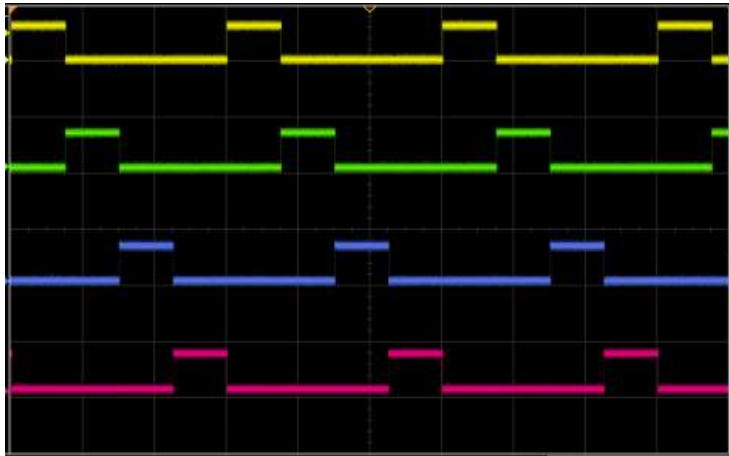


comanda clasic pentru
celula LED 7 segmente -

Proiectarea afisajului cu celule LED 7 segmente comandat prin multiplexare



$t = ?$ $f > 50 \text{ Hz}$ $T < 20 \text{ ms}$



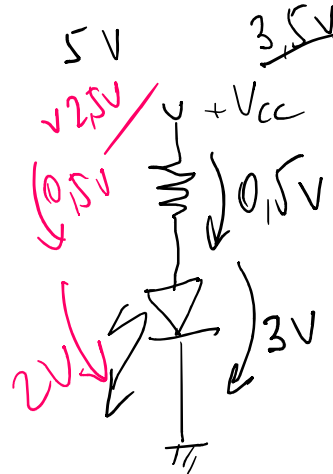
$7R \times 4 = 28R$ Rezistente
 $7 \times 4 = 28$ fire comanda
 4 - catzi -

(comanda clasic)

Comanda prin multiplexare
 Resurse

- $7R$ - rezistente

- $7 + 4 = 11$ fire comanda



Proiectarea afisajului cu celule LED 7 segmente comandat prin multiplexare

